Power BI Modul 3

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Aufgaben 4.1 bis 4.3

1. Vorbereitung

Grundlage: Aufgabenfolien 28–34 und 40–42 der bereitgestellten Präsentation „M03_Datenmodellierung_Berechnungen_Measures_Tabellen_Views“. Die separat als „Übung 1“ und „Übung 2“ bezeichneten Folien sind nicht Bestandteil dieser Anleitung.

Ziel: Berechnete Spalten, Measures und DAX-Tabellen anlegen sowie vorhandene SQL-Views prüfen und laden.

1. Öffnen Sie Ihr Power-BI-Desktop-Schulungsprojekt mit der Datenbank Northwind.
2. Prüfen Sie, ob die Tabellen `Order Details`, `Orders` und `Employees` im Datenbereich vorhanden sind. Die folgenden Aufgaben setzen diese Tabellen voraus.
3. Halten Sie für Aufgabe 4.3 den tatsächlichen Namen des Schulungsservers und den Zugang zur Datenbank `Northwind` bereit. Die Folien enthalten keinen konkreten Servernamen.
4. Bearbeiten Sie Aufgabe 4.1 vor Aufgabe 4.2, da das Measure Gesamtumsatz auf der zuvor erstellten Spalte Positions_Umsatz aufbaut.

Lesekonvention: Die Formeln dieser Anleitung verwenden einheitlich Kommas als Trennzeichen. Die Folien mischen Kommas und Semikolons; passen Sie die Trennzeichen gegebenenfalls an Ihre DAX-Einstellung an. Bestätigen Sie jede eingegebene Formel mit Enter.

2. Aufgabe 4.1: Berechnete Spalten

Grundlage: Folien 28–31. Legen Sie die folgenden Spalten jeweils in der angegebenen Tabelle an.

2.1 Positions_Umsatz berechnen

1. Öffnen Sie links die **Tabellenansicht** über das Tabellen-Gitter-Symbol.
2. Wählen Sie rechts im Bereich **Daten** die Tabelle `Order Details`. Prüfen Sie die Ausgangsspalten UnitPrice, Quantity und Discount.
3. Wählen Sie im Menüband **Neue Spalte**; laut Folien befindet sich der Befehl je nach Oberfläche unter Tabellentools oder Spaltentools.
4. Ersetzen Sie den Platzhalter „Spalte =“ vollständig durch die folgende Formel und bestätigen Sie mit Enter.

```
Positions_Umsatz =
'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity]
    * ( 1 - 'Order Details'[Discount] )
```

5. Markieren Sie die neue Spalte `Positions_Umsatz` und stellen Sie unter **Spaltentools → Formatierung** das Format **Währung** ein.
6. Kontrollieren Sie in der Tabellenansicht, ob die neue Spalte Werte für die Bestellpositionen enthält. Verwenden Sie diesen Spaltennamen auch in Aufgabe 4.2.

2.2 Absoluten Rabattbetrag ergänzen

Folie 29 verlangt zusätzlich den absoluten Rabattwert in Währung, nennt dafür jedoch weder einen Spaltennamen noch eine vollständige Formel. Die folgende Musterlösung ergänzt diesen Arbeitsschritt und bezieht den Rabatt auf die gesamte Bestellposition.

1. Bleiben Sie in `Order Details` und wählen Sie erneut **Neue Spalte**.
2. Geben Sie die ergänzte Musterformel ein:

```
Rabatt_Absolut =
'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity]
    * 'Order Details'[Discount]
```

3. Bestätigen Sie mit Enter und formatieren Sie `Rabatt_Absolut` als **Währung**.
4. Prüfen Sie anhand einer Position: Positions_Umsatz und Rabatt_Absolut ergeben zusammen den Positionswert vor Rabatt, also UnitPrice × Quantity.

2.3 Lieferdauer_Tage anlegen

1. Wählen Sie im Datenbereich die Tabelle `Orders`.
2. Klicken Sie auf **Neue Spalte** und geben Sie die folgende Formel ein:

```
Lieferdauer_Tage =
DATEDIFF ( Orders[OrderDate], Orders[ShippedDate], DAY )
```

3. Bestätigen Sie mit Enter.
4. Betrachten Sie für die Kontrolle zunächst Datensätze mit gefülltem `ShippedDate`.

Ergebnis richtig einordnen: Trotz des Namens Lieferdauer_Tage misst die Formel die Tage von der Bestellung bis zum Versand. Eine Ankunft beim Kunden wird nicht gemessen.

2.4 Alter und Altersklasse anlegen

1. Wechseln Sie in die **Berichtsansicht** und markieren Sie die Tabelle `Employees` im Datenbereich.
2. Wählen Sie **Tabellentools bzw. Modellierung → Neue Spalte**.
3. Legen Sie die Spalte `Alter` mit der auf Folie 31 sichtbaren Formel an:

```
Alter =
DATEDIFF ( Employees[BirthDate], NOW(), YEAR )
```

4. Wählen Sie in `Employees` erneut **Neue Spalte**.
5. Legen Sie die Spalte `Altersklasse` mit dieser Formel an:

```
Altersklasse =
SWITCH ( TRUE(),
    Employees[Alter] < 65, "< 65 Jahre",
    Employees[Alter] > 80, "> 80 Jahre",
    "zwischen 65 und 80 Jahre"
)
```

6. Prüfen Sie die Spalten in der Tabellenansicht. Die Werte 65 und 80 gehören zur Klasse **zwischen 65 und 80 Jahre**; kleinere bzw. größere Werte zu den jeweiligen äußeren Klassen.

2.5 Vorgesetzten nachschlagen

1. Markieren Sie weiterhin `Employees` und wählen Sie **Neue Spalte**.
2. Legen Sie die auf Folie 31 sichtbare Spalte `ManagerName` an:

```
ManagerName =
LOOKUPVALUE (
    Employees[LastName],
    Employees[EmployeeID],
    Employees[ReportsTo]
)
```

3. Prüfen Sie in der Tabellenansicht `EmployeeID`, `LastName`, `ReportsTo` und `ManagerName` nebeneinander.
4. Suchen Sie zu einem ReportsTo-Wert die Zeile mit derselben EmployeeID. Deren LastName muss als ManagerName erscheinen.
5. Für die auf der Folie geforderte Anzeige von Vorgesetzten-ID und Nachname betrachten Sie `ReportsTo` als Vorgesetzten-ID und `ManagerName` als zugehörigen Nachnamen gemeinsam.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.1: In Order Details sind Positions_Umsatz und der ergänzte Rabatt_Absolut vorhanden; in Orders Lieferdauer_Tage; in Employees Alter, Altersklasse und ManagerName.

3. Aufgabe 4.2: Measures und berechnete Tabellen

Grundlage: Folien 32–34. Voraussetzung ist die Spalte Positions_Umsatz aus Aufgabe 4.1.

3.1 Gesamtumsatz anlegen

1. Wechseln Sie links zur **Berichtsansicht**.
2. Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf `Order Details` und wählen Sie **Neues Measure**.
3. Geben Sie die folgende Formel ein und bestätigen Sie mit Enter:

```
Gesamtumsatz = SUM ( 'Order Details'[Positions_Umsatz] )
```

Kontrolle: Das Measure erscheint im Datenbereich mit dem Taschenrechner-Symbol.

3.2 Anzahl_Bestellungen anlegen

1. Wählen Sie per Rechtsklick auf `Order Details` erneut **Neues Measure**.
2. Geben Sie die folgende Formel ein:

```
Anzahl_Bestellungen = DISTINCTCOUNT ( Orders[OrderID] )
```

3. Bestätigen Sie mit Enter. Das Measure zählt jede Bestellnummer nur einmal, auch wenn eine Bestellung mehrere Artikelpositionen enthält.

3.3 Durchschnitts_Bestellwert anlegen

1. Erstellen Sie in `Order Details` ein weiteres Measure.
2. Geben Sie die folgende Formel ein:

```
Durchschnitts_Bestellwert =
DIVIDE ( [Gesamtumsatz], [Anzahl_Bestellungen], 0 )
```

3. Bestätigen Sie mit Enter. Das dritte Argument legt den Ersatzwert 0 für eine Division mit Nenner 0 fest.

3.4 Drei Karten zur Kontrolle erstellen

1. Fügen Sie in der Berichtsansicht ein **Karten-Visual** ein.
2. Ziehen Sie `Gesamtumsatz` aus dem Datenbereich auf diese Karte.
3. Erstellen Sie eine zweite Karte für `Anzahl_Bestellungen`.
4. Erstellen Sie eine dritte Karte für `Durchschnitts_Bestellwert`.
5. Prüfen Sie, ob jede Karte das zugehörige Measure im aktuellen Berichtskontext anzeigt.

3.5 Tabelle Prioritaet erstellen

1. Wählen Sie **Modellierung → Neue Tabelle**.
2. Geben Sie die folgende Formel ein. Die Stufen Mittel und Niedrig übernehmen den Ergänzungsvorschlag der Folie.

```
Prioritaet =
DATATABLE (
    "Prio", STRING,
    "Sortierung", INTEGER,
    { { "Hoch", 1 }, { "Mittel", 2 }, { "Niedrig", 3 } }
)
```

3. Bestätigen Sie mit Enter und öffnen Sie `Prioritaet` in der Tabellenansicht.

4. Prüfen Sie die Spalten `Prio` und `Sortierung` sowie die Einträge Hoch/1, Mittel/2 und Niedrig/3.
5. Markieren Sie `Prio` und wählen Sie **Spaltentools → Nach Spalte sortieren → Sortierung**, damit die gewünschte Reihenfolge verwendet wird.

3.6 Tabelle Kalender erstellen und verbinden

1. Wählen Sie erneut **Modellierung → Neue Tabelle**.
2. Geben Sie den in der Aufgabe vorgegebenen Zeitraum vom **01.01.1996 bis 31.12.1998** ein:

```
Kalender =
CALENDAR (
    DATE ( 1996, 1, 1 ),
    DATE ( 1998, 12, 31 )
)
```

3. Bestätigen Sie mit Enter.
4. Prüfen Sie in der Tabellenansicht die erzeugte Spalte `Date` und kontrollieren Sie den Beginn und das Ende des vorgegebenen Zeitraums.
5. Wechseln Sie zur **Modellansicht** und verbinden Sie `Kalender[Date]` mit `Orders[OrderDate]`.
6. Prüfen Sie, ob der Zeitraum alle Bestelldaten Ihres Schulungsmodells abdeckt. Die Aufgabe verwendet den vorgegebenen Northwind-Zeitraum 1996–1998.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.2: Die drei Measures und ihre drei Karten sind vorhanden. Prioritaet enthält Text und Sortierwert. Kalender enthält eine Datumsspalte für den vorgegebenen Zeitraum und ist mit dem Bestelldatum verbunden.

4. Aufgabe 4.3: SQL-Views in Northwind

Grundlage: Folien 40–42. Invoices wird nur in der Vorschau geprüft; Sales by Category wird in das Projekt geladen. Die ebenfalls genannte View dbo.[Order Subtotals] erfordert in dieser Aufgabe keinen zusätzlichen Ladeschritt.

4.1 Verbindung zum SQL Server öffnen

1. Wählen Sie **Start → Daten abrufen → SQL Server**.
2. Tragen Sie den tatsächlichen Namen Ihres Schulungsservers ein.
3. Geben Sie als Datenbank `Northwind` an und klicken Sie auf **OK**.
4. Suchen Sie im **Navigator** die Einträge `Invoices` und `Sales by Category`. Orientieren Sie sich am Objektnamen: Die in den Folien beschriebenen Symbole können je nach Oberfläche abweichen.

4.2 Invoices in der Vorschau prüfen

1. Klicken Sie auf den Namen `Invoices`, zunächst **ohne Häkchen**.
2. Betrachten Sie rechts die Vorschau.
3. Prüfen Sie die in der Aufgabe genannten Informationen: Kundenname, Land, Bestelldatum, Versanddienstleister, Produktname, Preis und Rabatt.
4. Suchen Sie zusätzlich die Spalte `ExtendedPrice`. Diese enthält laut Aufgabenfolie den berechneten Positionsumsatz.
5. Belassen Sie Invoices für diese Aufgabe bei der Vorschau; zum Laden ist im nächsten Schritt Sales by Category vorgesehen.

4.3 Sales by Category laden

1. Setzen Sie im Navigator das Häkchen bei `Sales by Category`.
2. Kontrollieren Sie in der Vorschau die Kategorie, den Produktnamen und die Spalte `ProductSales` für den bereits berechneten Umsatz.
3. Klicken Sie auf **Laden**, um die View in Ihr Power-BI-Projekt zu übernehmen.
4. Prüfen Sie nach dem Laden, ob `Sales by Category` im Datenbereich vorhanden ist.

Abschlusskontrolle Aufgabe 4.3: Die Vorschau von Invoices wurde geprüft; Sales by Category ist geladen. Es werden vorhandene Views verwendet, keine neuen SQL-Views erstellt.

5. Gesamtkontrolle und Quellenbezug

- **Aufgabe 4.1, Folien 28–31:** Positionsumsatz und absoluter Rabatt, Lieferdauer, Alter, Altersklasse sowie Vorgesetzten-ID und Nachname bearbeitet.
- **Aufgabe 4.2, Folien 32–34:** Gesamtumsatz, Anzahl_Bestellungen und Durchschnitts_Bestellwert angelegt und in Karten geprüft; Prioritaet und Kalender erstellt.
- **Aufgabe 4.3, Folien 40–42:** Verbindung und Navigator verwendet, Invoices geprüft und Sales by Category geladen.

Quelle: Die vom Nutzer bereitgestellte Präsentation „M03_Datenmodellierung_Berechnungen_Measures_Tabellen_Views“, ausschließlich die als „Aufgabe“ bezeichneten Folien und ihre zugehörigen Notizen. Die zusätzliche Musterformel für Rabatt_Absolut ist ausdrücklich als Ergänzung gekennzeichnet. Widersprüche der Vorlage wurden nicht als geprüfte Ergebnisse ausgegeben.